

Swap Data

자료구조

자료구조와 알고리즘

자료구조와 알고리즘

- 자료구조: 컴퓨터에서 자료를 표현하는 방법.
- 알고리즘: 자료구조로 표현된 데이터를 처리하는 방법.

자료구조의 분류



알고리즘의 평가하는 요소

- 시간의 복잡도(Time Complexity) -> 처리속도
- 공간의 복잡도(Space Complexity) -> 메모리의 사용량
- 점근식 표기법(Big-O) -> 복잡도를 도식화 해서 나타내는 단위

평가방법

프로젝트나 제품마다 성향이 다를 수 있지만 대체적으로 시간의 복잡도, 즉, 처리속도를 가장 중요 시 한다.

자료구조를 배우는 이유?

- 모든 프로그램은 데이터를 처리하여 그 결과를 사용자에게 보여주는 것이다.
- 자료구조를 처리하는 방식을 생각하며 직접 코딩하며, 어떻게 프로그래밍언어를 사용할지 고민하는 데 에 가치가 있다.
- 알고리즘의 평가를 통해 프로그램의 최적화하는데 도움을 준다.

게임과 자료구조?

0x04

0x04

D

A

T

A

0x04

0x05

0x06

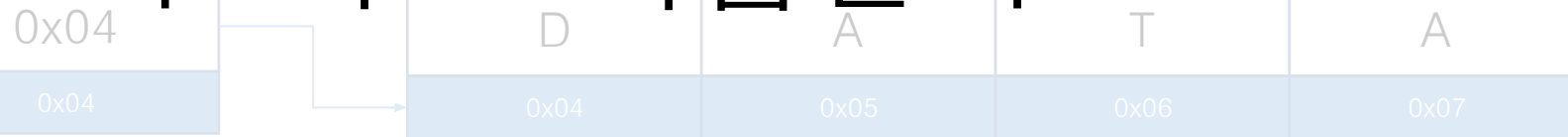
0x07

- 게임에서도 자료가 처리된다.

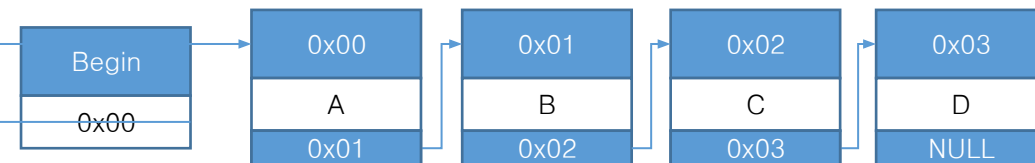
ex) 게임저장, 사용자정보, 게임내의 전투 및 아이템구매

- 이 자료구조의 방법론이 바뀌어서 사용되거나 할 일은 거의 없다.
- 자료구조에서 다루는 메커니즘을 고민함으로써,
코더에서 프로그래머가 되기 위한 토대를 마련할 수 있다.
- 최적화가 필요할 때 기반이 되는 지식을 습득할 수 있다.

자료구조 학습순서



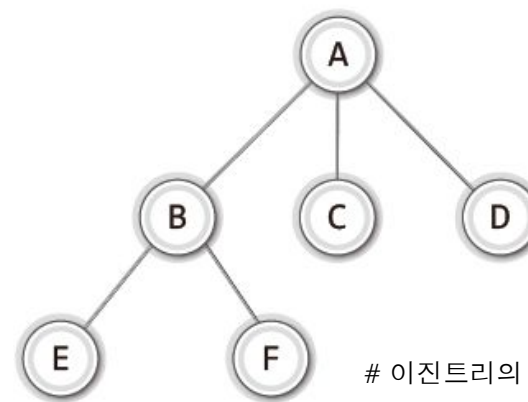
1. 연결 리스트(Linked List)



연결리스트의 구조

2. 정렬(Sort)

3. 이진 트리(Binary Tree)

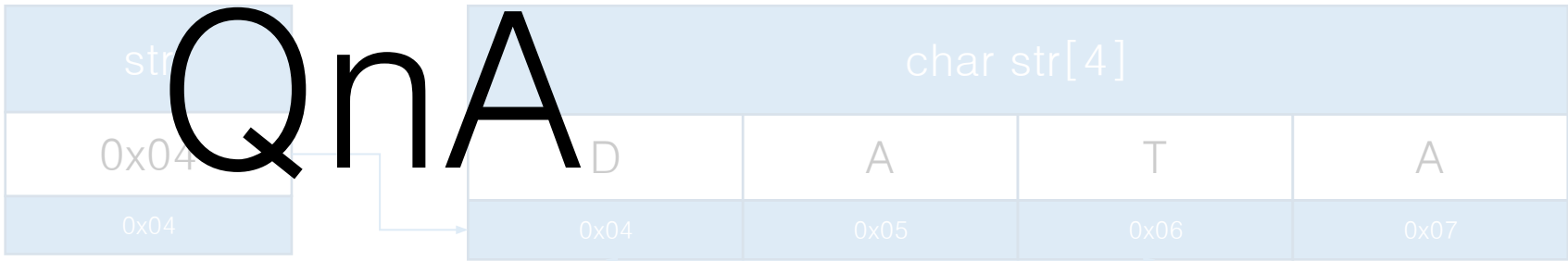


이진트리의 구조

4. STL사용하기



자료구조, 알고리즘 항목 참조



Swap Data

감사합니다!